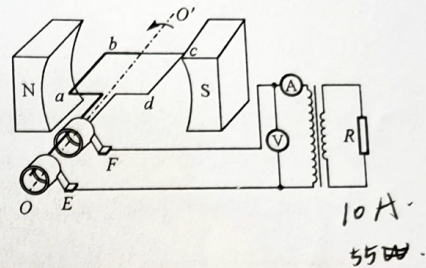


题目

14. (12分) 如图所示, 一小型交流发电机中匀强磁场的磁感应强度 $B = \sqrt{2} \text{ T}$, 线圈 $abcd$ 匝数 $n = 100$ 匝, 面积 $S = 0.022 \text{ m}^2$, 总电阻 $r = 10 \Omega$, 线圈以角速度 $\omega = 50 \text{ rad/s}$ 绕垂直于磁场的轴 OO' 匀速转动. 线圈通过滑环与理想变压器原线圈相连, 原、副线圈匝数比为 $2:1$, 变压器副线圈与定值电阻相接, 电表均为理想交流电表, 电流表示数 $I = 5 \text{ A}$. 从图中位置(线框平面平行于磁场方向)开始计时. 求:

- (1) 线框中感应电动势的瞬时值表达式;
- (2) 电压表的示数;
- (3) 电阻 R 的阻值及消耗的电功率 P .

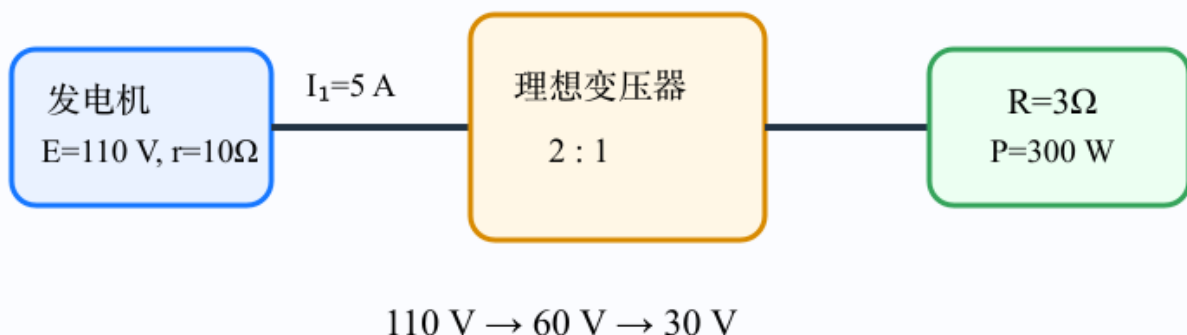


公开题图 第 1 页

如图所示, 一小型交流发电机中匀强磁场的磁感应强度 $B = \sqrt{2} \text{ T}$, 线圈 $abcd$ 匝数 $n = 100$ 匝, 面积 $S = 0.022 \text{ m}^2$, 总电阻 $r = 10 \Omega$, 线圈以角速度 $\omega = 50 \text{ rad/s}$ 绕垂直于磁场的轴 OO' 匀速转动. 线圈通过滑环与理想变压器原线圈相连, 原、副线圈匝数比为 $2:1$, 变压器副线圈与定值电阻相接, 电表均为理想交流电表, 电流表示数 $I = 5 \text{ A}$. 从图中位置(线框平面平行于磁场方向)开始计时. 求:

1. 线框中感应电动势的瞬时值表达式;
2. 电压表的示数;
3. 电阻 R 的阻值及消耗的电功率 P .

解析 (学生版)



发电机—变压器能量链

答案速览

- (1) 取图示时刻感应电动势为正： $e=110\sqrt{2}\cos(50t)\text{ V}$ 。 - (2) 电压表示数 $U_1=60\text{ V}$ 。 - (3) $R=3.0\Omega$ ， $P=300\text{ W}$ 。

一眼识别

- 题型识别：发电机峰值 → 有效值 → 内阻压降 → 理想变压器。 - 最短主线：先求电源有效值 E ，再算原线圈端电压，最后用匝数比和功率守恒。 - 适用条件：电表读有效值，变压器理想。

详细解答

第 1 步：写瞬时电动势

峰值

$$E_m = nBS\omega = 100 \times \sqrt{2} \times 0.022 \times 50 = 110\sqrt{2}\text{ V}.$$

开始时线圈平面与磁场平行，磁通量为零，电动势为峰值。选定此刻为正，

$$e = 110\sqrt{2}\cos(50t)\text{ V}.$$

第 2 步：求原线圈端电压 发电机电势有效值 $E = E_m/\sqrt{2} = 110\text{ V}$ 。电流表位于原线圈回路， $I_1 = 5\text{ A}$ ，所以

$$U_1 = E - I_1 r = 110 - 5 \times 10 = 60\text{ V}.$$

电压表示数为 60 V 。#### 第 3 步：求副边电压和电流 匝数比 $N_1:N_2 = 2:1$ ：

$$U_2 = 30\text{ V}, \quad U_{11} = U_{21}.$$

得 $I_2 = 10\text{ A}$ 。#### 第 4 步：求负载

$$R = \frac{U_2}{I_2} = 3.0\Omega, \quad P = U_{21} I_2 = 300\text{ W}.$$

易错点 - 错误表现：把 $110\sqrt{2}\text{ V}$

当成电表读数；纠正策略：电表读有效值，峰值需除以 $\sqrt{2}$ 。 - 错误表现：直接把 110 V

当作原线圈电压；纠正策略：先扣除发电机内阻上的压降。## 30 秒自测 原线圈电流为 5 A 时，

发电机内部热功率是多少？